I059 — Relatório de testes unitários do backend

Projeto: CampusCarpool
Issue: I059 — Testes unitários
Data do relatório: 28/10/2026
Estado da meta de cobertura: Atingida (métrica global de linhas)
Fonte da evidência: `coverage.cobertura(10).xml`, gerado pela execução de testes com recolha de cobertura.

1. Objetivo

Documentar a evidência de cobertura dos testes do backend CampusCarpool e confirmar se foi atingida a meta global de **pelo menos 80% de cobertura de linhas**. O presente relatório refere-se à atividade de testes unitários da I059, mas o ficheiro Cobertura agrega a execução do conjunto de testes e **não separa o contributo dos testes unitários do contributo dos testes de integração**.

2. Ambiente e procedimento de recolha

- Plataforma de desenvolvimento: .NET 10 / ASP.NET Core Web API.
- Framework de testes utilizada no projeto: xUnit.
- Formato de cobertura: Cobertura XML (`XPlat Code Coverage`).
- Configuração de seleção de ficheiros: `coverage.runsettings`.

Comando de referência, a partir da pasta que contém `CampusCarpool.slnx`:

```
dotnet test .\CampusCarpool.slnx -c Release --settings .\coverage.runsettings --collect "XPlat Co
```

Nota: o XML comprova os valores da recolha de cobertura, mas não inclui por si só a listagem de testes aprovados/falhados; para comprovar individualmente o sucesso de todos os testes, devem ser anexados os resultados do `dotnet test` (por exemplo, log ou TRX).

3. Resultados globais registados

Indicador	Resultado
Linhas analisadas	1 737
Linhas cobertas	1 467
Linhas não cobertas	270
Cobertura de linhas	**84,45%**
Ramos analisados	705
Ramos cobertos	563
Cobertura de ramos	79,85%
Meta estabelecida para linhas	≥ 80%
Meta global de linhas	**Atingida**

A cobertura global excede a meta em **4,45 pontos percentuais**. A cobertura de ramos fica ligeiramente abaixo dos 80%; não deve ser confundida com a métrica de linhas.

4. Cobertura por projeto (inclui testes unitários e de integração)

Projeto	Cobertura de linhas	Cobertura de ramos
CampusCarpool.Api	82,42%	80,41%
CampusCarpool.Application	85,99%	71,59%
CampusCarpool.Domain	100,00%	100,00%
CampusCarpool.Infrastructure	90,51%	88,23%

A análise reporta cobertura nos serviços e na lógica de domínio/aplicação abrangidos pelos testes executados. **Não é possível atribuir estes valores exclusivamente aos testes unitários** com o XML fornecido.

5. Evolução da cobertura

Recolha	Linhas cobertas / válidas	Cobertura de linhas
`coverage.cobertura(9).xml`	1 383 / 1 737	79,62%
`coverage.cobertura(10).xml`	**1 467 / 1 737**	**84,45%**

Foram cobertas **mais 84 linhas**, sem alteração do total de linhas analisadas.

6. Conclusão e evidência de fecho

A meta global de cobertura de linhas ≥ 80% está cumprida, de acordo com `coverage.cobertura(10).xml` (84,45%). O relatório é utilizável como evidência quantitativa da I059, em conjunto com o relatório da I060.

Evidências recomendadas para anexar à issue:

1. Ficheiro `coverage.cobertura(10).xml`.
2. Resultado da execução de `dotnet test` com contagem de testes aprovados/falhados e sem erros.
3. Referência ao commit/merge request dos testes unitários, para rastreabilidade.

Limitação da evidência: o ficheiro de cobertura não comprova isoladamente a aprovação de todos os testes nem identifica qual a percentagem produzida só pelos testes unitários. O fecho integral da I059 deve ainda observar os restantes critérios de aceitação específicos da issue, se existirem.